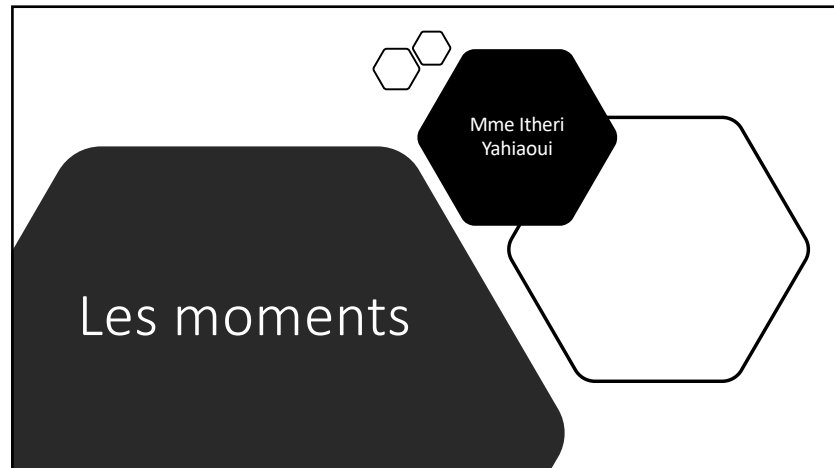




1

Définitions

- Les moments sont des quantités algébriques.
- Ils permettent de décrire les caractéristiques des distributions statistiques :
 - forme,
 - symétrie,
 - aplatissement,
 - tendance centrale,
 - dispersion.
- La **moyenne arithmétique** et la **variance** sont les moments les plus utilisés

2

Moments d'ordre **k** simple « non centrés »

- Le moment d'ordre k simple est la somme des individus levés à la puissance k .
- Ou la somme des modalités levées à la puissance k pondérées par les fréquences

$$m_k = \frac{\sum_{i=1}^n n_i x_i^k}{N} = \sum_{i=1}^n f_i x_i^k$$

- Le moment d'ordre 0 est égal à 1.

$$m_0 = \frac{\sum_{i=1}^n n_i x_i^0}{N} = \sum_{i=1}^n f_i x_i^0 = \sum_{i=1}^n f_i = 1$$

- Le moment d'ordre 1 est égal à la moyenne arithmétique.

$$m_1 = \frac{\sum_{i=1}^n n_i x_i^1}{N} = \sum_{i=1}^n f_i x_i^1 = \sum_{i=1}^n f_i x_i = \bar{x}$$

3

Moments centrés d'ordre **k**

- Le moment d'ordre k centré par rapport à la moyenne est défini:

$$\mu_k = \frac{\sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^k}{N} = \sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^k$$

- Le moment centré d'ordre 0 est égal à 1.

$$\mu_0 = \frac{\sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^0}{N} = \sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^0 = \sum_{i=1}^n f_i = 1$$

- Le moment centré d'ordre 1 est égal à l'écart moyen qui est nul.

$$\mu_1 = \frac{\sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^1}{N} = \sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^1 = \sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x}) = 0$$

- Le moment centré d'ordre 2 est égal à la variance.

$$\mu_2 = \frac{\sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2}{N} = \sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2 = Var = \sigma^2$$

4

Lien entre moment contrés et non centrés

- On peut démontrer que:

$$\mu_2 = m_2 - m_1^2$$

$$\mu_3 = m_3 - 3m_1m_2 + 2m_1^3$$

$$\mu_4 = m_4 - 4m_1m_3 + 6m_1^2m_2 - 3m_1^4$$

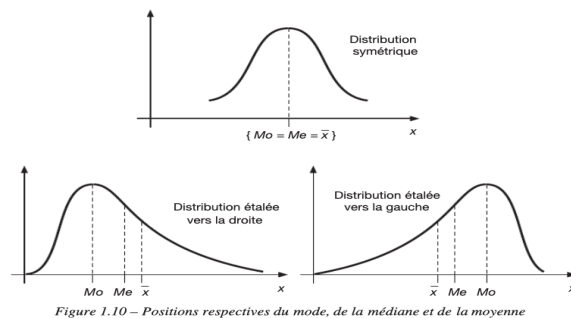
5

Les caractéristiques de forme

- Les différents indicateurs d'asymétrie et d'aplatissement permettent en premier lieu la comparaison entre les distributions statistiques.
- L'asymétrie d'une distribution peut être approchée par une comparaison entre le mode, la médiane et la moyenne arithmétique,
- L'aplatissement peut être approché par l'étude
 - des observations aux alentours du mode;
 - plus le nombre d'individus ayant une valeur proche du mode de la distribution est élevé, plus la courbe sera concentrée;
 - plus l'aplatissement sera faible.

6

L'asymétrie « Skewness »



7

L'asymétrie « Skewness »

- On peut juger visuellement, si une distribution est plus étalée sur la droite ou sur la gauche à partir
 - d'un diagramme en bâtons,
 - d'un histogramme ou d'une courbe de fréquence.
- Une seconde approche de la mesure de l'asymétrie est réalisée grâce à la notion de moment centré. Les indicateurs sont ceux de Pearson et de Fisher.

8

Coefficient d'asymétrie «Skewness» de Pearson

- Le coefficient de Pearson est défini ainsi

$$A_{\text{Pearson}} = \frac{\mu_3^2}{\mu_2^3}$$

- Ce coefficient s'écrit d'une façon plus simple en utilisant les moments non centrés
- Si A_{Pearson} est nul, la distribution est symétrique.
- Si A_{Pearson} est positif, la distribution est asymétrique.

9

Coefficient d'asymétrie «Skewness» de Fisher

- Le coefficient d'asymétrie de Fisher est un nombre sans dimension.

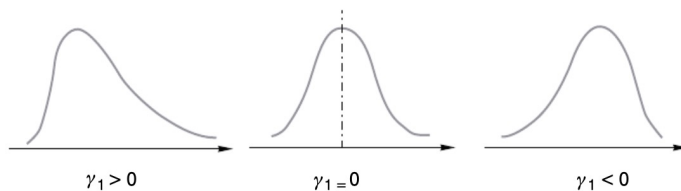
- Il est indépendant des unités de mesure des « x_i »

$$\gamma_1 = \sqrt{A_{\text{Pearson}}} = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{\mu_3}{\sqrt{\text{var}^3}} = \frac{\mu_3}{\text{var}^{3/2}} = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}}$$

- Si $\gamma_1 = 0$, la distribution est rigoureusement symétrique autour de la moyenne
- Si $\gamma_1 > 0$, la distribution est plus étalée sur la droite.
- Si $\gamma_1 < 0$, la distribution est plus étalée sur la gauche.

10

Coefficient d'asymétrie «Skewness» de Fisher



11

Coefficient d'aplatissement «Kurtosis»

- Le terme de kurtosis signifie « bosse » en grec.
- Les coefficients d'aplatissement mesurent l'aplatissement d'une distribution.
- Ils mesurent l'importance des « queues » d'une distribution.
- Le coefficient d'aplatissement est un nombre sans dimension.
- Il est indépendant des unités de mesure des « x_i »

12

Coefficient d'aplatissement «Kurtosis» de Pearson

- Le coefficient d'aplatissement de Pearson est défini par:

$$AP_{\text{Pearson}} = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} = \frac{\mu_4}{\sigma^4} \quad \text{pour } \mu_2 \neq 0$$

- Si $AP_{\text{Pearson}} = 3$, la distribution est dite « Normale » ou « Mésokurtique »
- Si $AP_{\text{Pearson}} > 3$, la distribution est moins aplatie que la loi Normale ou « leptokurtique ».
- Si $AP_{\text{Pearson}} < 3$, la distribution est plus aplatie que la loi Normale ou « platykurtique ».

13

Coefficient d'aplatissement «Kurtosis» de Fisher

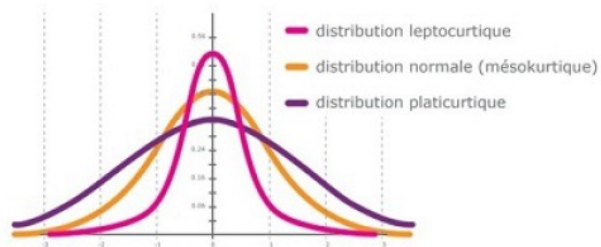
- Le coefficient d'aplatissement de Fisher est défini à partir de celui de Pearson

$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3$$

- Si $\gamma_2 = 0$, la distribution est comme la loi Normale « Mésokurtique »
- Si $\gamma_2 > 0$, la distribution est moins aplatie que la loi Normale ou « leptokurtique ».
- Si $\gamma_2 < 0$, la distribution est plus aplatie que la loi Normale ou « platykurtique »

14

Coefficient d'aplatissement «Kurtosis»



http://www.educatim.fr/tq/co/Module_TQ_web/co/aplatissement.html

15

Caractéristiques des coefficients de formes

- Les coefficients d'asymétrie et d'aplatissement sont invariants par changement d'origine et d'échelle
- Ils sont sensibles aux fluctuations d'échantillonnage puisqu'ils font intervenir des moments d'ordre élevé

16



Mme Itheri
Yahiaoui

Les moyennes statistiques

17

Modalités / Effectifs / Fréquences

- Soit un échantillon représentant le nombre l'appareils connectés par foyer, nous avons observé 20.

1	2	3	2	0	2	0	1	2	1
2	2	4	0	1	2	1	2	2	3

Modalités x_i	0	1	2	3	4
Effectifs n_i	3	5	9	2	1
Fréquence f_i	0,15	0,25	0,45	0,1	0,05

18

Moyenne Arithmétique

Modalités x_i	0	1	2	3	4
Effectifs n_i	3	5	9	2	1
Fréquence f_i	0,15	0,25	0,45	0,1	0,05

$$\text{Moyenne Arithmétique} = \frac{0+0+0+1+1+1+1+1+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+3+3+4}{3+5+9+2+1}$$

$$\text{Moyenne Arithmétique} = \frac{(0 * 3) + (1 * 5) + (2 * 9) + (3 * 2) + (4 * 1)}{20} = 1.15$$

$$\text{Moyenne Arithmétique} = (0 * 0.15) + (1 * 0.25) + (2 * 0.45) + (3 * 0.1) + (4 * 0.05) = 1.15$$

19

Moyenne Quadratique

Modalités x_i	0	1	2	3	4
Effectifs n_i	3	5	9	2	1
Fréquence f_i	0,15	0,25	0,45	0,1	0,05

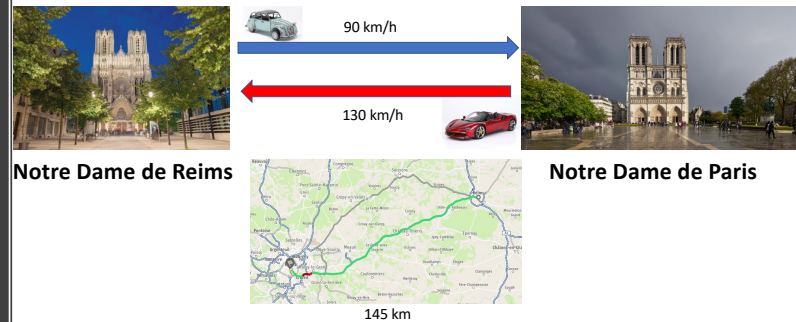
$$\text{Moy Quadratique} = \text{sqrt}\left(\frac{0^2+0^2+0^2+1^2+1^2+1^2+1^2+1^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2+2^2+3^2+3^2+4^2}{3+5+9+2+1}\right)$$

$$\text{Moy Quadratique} = \text{sqrt}\left(\frac{(0^2 * 3) + (1^2 * 5) + (2^2 * 9) + (3^2 * 2) + (4^2 * 1)}{20}\right)$$

$$\text{Moy Quadratique} = \text{sqrt}\left((0^2 * 0.15) + (1^2 * 0.25) + (2^2 * 0.45) + (3^2 * 0.1) + (4^2 * 0.05)\right)$$

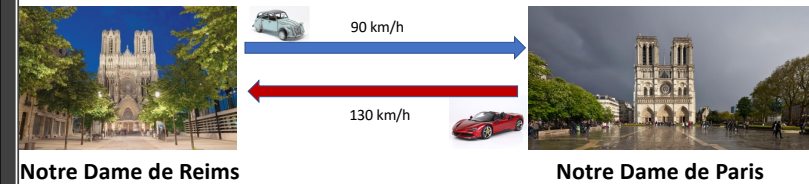
20

Moyenne Harmonique



21

Moyenne Harmonique

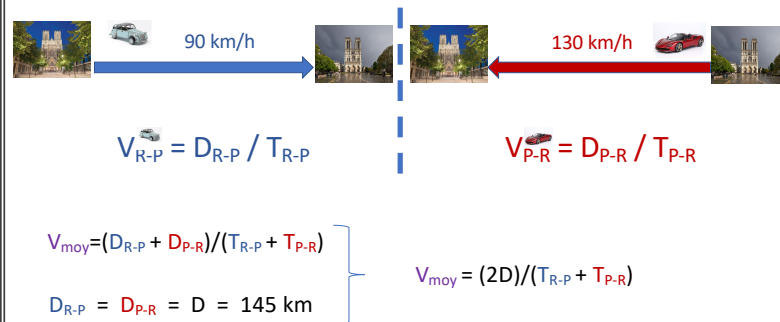


Quelle est la vitesse moyenne pour un aller/retour ?

$$V_{\text{moy}} = (90 + 130) / 2 = \text{110. ????? !!!!!}$$

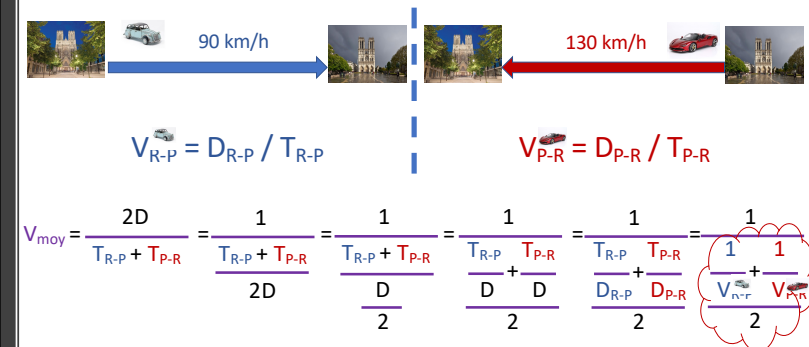
22

Moyenne Harmonique



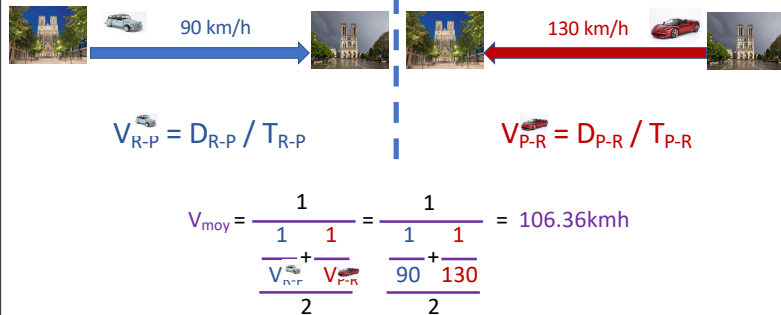
23

Moyenne Harmonique



24

Moyenne Harmonique



25

Moyenne Harmonique

- La moyenne harmonique est l'inverse de la moyenne des inverses.

Modalités x_i	0	1	2	3	4
Effectifs n_i	3	5	9	2	1
Fréquence f_i	0,15	0,25	0,45	0,1	0,05

Inverses des modalités ($1/x_i$)	1/0	1/1	1/2	1/3	1/4
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Attention : Division par zéro

26

Moyenne Harmonique

Modalités x_i	1	2	3	4
Inverses des modalités ($1/x_i$)	1/1	1/2	1/3	1/4
Effectifs n_i	3	4	2	1
Fréquence f_i	0,3	0,4	0,2	0,1

Moyenne Harmonique = 1 / Moyenne des inverses

$$\text{Moyenne des inverses} = \frac{1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/3 + 1/3 + 1/4}{3 + 4 + 2 + 1}$$

27

Moyenne Harmonique

Modalités x_i	1	2	3	4
Inverses des modalités ($1/x_i$)	1/1	1/2	1/3	1/4
Effectifs n_i	3	4	2	1
Fréquence f_i	0,3	0,4	0,2	0,1

$$\text{Moyenne Harmonique} = \frac{1}{\frac{(1/1 \cdot 3) + (1/2 \cdot 4) + (1/3 \cdot 2) + (1/4 \cdot 1)}{20}} = \frac{20}{(1/1 \cdot 5) + (1/2 \cdot 9) + (1/3 \cdot 2) + (1/4 \cdot 1)}$$

$$\text{Moyenne Harmonique} = \frac{1}{(1/1 \cdot 0.3) + (1/2 \cdot 0.4) + (1/3 \cdot 0.2) + (1/4 \cdot 0.1)}$$

28

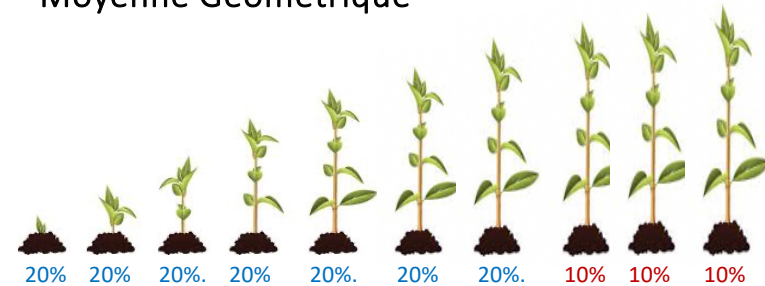
Moyenne Géométrique



On observe l'augmentation de la taille d'une plante sur 10 semaines.

29

Moyenne Géométrique



On enregistre une augmentation de 20% les 7 premières semaines, ensuite une augmentation de 10% les 3 dernières semaines.

30

Moyenne Géométrique



$a_{\text{moy}}\%$ $a_{\text{moy}}\%$ $a_{\text{moy}}\%$ $a_{\text{moy}}\%$ $a_{\text{moy}}\%$ $a_{\text{moy}}\%$ $a_{\text{moy}}\%$ $a_{\text{moy}}\%$ $a_{\text{moy}}\%$ $a_{\text{moy}}\%$

Quelle est l'augmentation moyenne par semaine a_{moy} ?

31

Moyenne Géométrique



?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?% ?%

Quelle est l'augmentation moyenne par semaine?

Est-ce que l'augmentation moyenne = $(20 * 7 + 10 * 3) / 10 = 17\% ???$

32

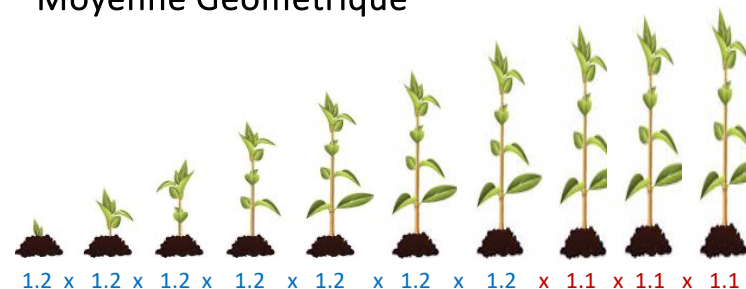
Moyenne Géométrique



Une augmentation de **p%** veut dire multiplier la taille actuelle par **1.p**

33

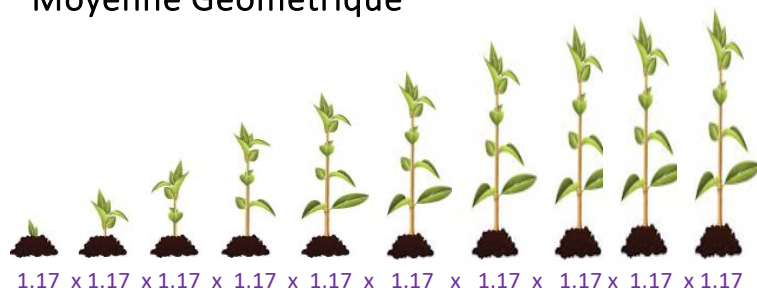
Moyenne Géométrique



$$1.2^7 \times 1.1^3 = a_{\text{moy}}^{10} \implies a_{\text{moy}} = \sqrt[10]{1.2^7 \times 1.1^3} = 1.169$$

34

Moyenne Géométrique



L'augmentation moyenne ≈ 1.17

35

Moyenne Géométrique

Modalités x_i	1	2	3	4
Effectifs n_i	3	4	2	1
Fréquence f_i	0,3	0,4	0,2	0,1

$$\text{Moyenne Géométrique} = \sqrt[3+4+2+1]{1 \times 1 \times 1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 4}$$

$$\text{Moyenne Géométrique} = \sqrt[10]{1^3 \times 2^4 \times 3^2 \times 4^1} = (1^3 \times 2^4 \times 3^2 \times 4^1)^{1/10}$$

$$\text{Moyenne Géométrique} = e^{\frac{(3 \times \ln(1)) + (4 \times \ln(2)) + (2 \times \ln(3)) + (1 \times \ln(4))}{3+4+2+1}}$$

36

Moyenne Géométrique

Modalités x_i	1	2	3	4
Effectifs n_i	3	4	2	1
Fréquence f_i	0,3	0,4	0,2	0,1

$$\text{Moyenne Géométrique} = e^{\frac{(3 * \ln(1)) + (4 * \ln(2)) + (2 * \ln(3)) + (1 * \ln(4))}{3 + 4 + 2 + 1}}$$

$$\text{Moyenne Géométrique} = e^{\frac{(3 * \ln(1)) + (4 * \ln(2)) + (2 * \ln(3)) + (1 * \ln(4))}{10}}$$

$$\text{Moyenne Géométrique} = e^{(0.3 * \ln(1)) + (0.4 * \ln(2)) + (0.2 * \ln(3)) + (0.1 * \ln(4))}$$

37

Formules Mathématiques

• Moyenne Arithmétique: $\frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i} = \frac{\sum n_i x_i}{N} = \sum f_i x_i$

• Moyenne Quadratique: $\sqrt{\frac{\sum n_i (x_i)^2}{\sum n_i}} = \sqrt{\frac{\sum n_i (x_i)^2}{N}} = \sqrt{\sum f_i (x_i)^2}$

• Moyenne Harmonique: $\frac{1}{\frac{\sum n_i (1/x_i)}{\sum n_i}} = \frac{1}{\frac{\sum n_i (1/x_i)}{N}} = \frac{1}{\sum f_i (1/x_i)}$

• Moyenne Géométrique: $\sqrt[N]{\prod x_i^{n_i}} = \sqrt[N]{\prod x_i^{n_i}} = e^{\frac{\sum n_i (\ln x_i)}{\sum n_i}} = e^{\frac{\sum n_i (\ln x_i)}{N}} = e^{\sum f_i (\ln x_i)}$

38

Ordres des moyennes

- Moyenne Harmonique → -1
- Moyenne Géométrique → « 0 »
- Moyenne Arithmétique → 1
- Moyenne Quadratique → 2

Ordre croissant

39

Les fractiles

Mme Itheri
Yahiaoui

40

Les fractiles

- La médiane, les quartiles, les quintiles, les déciles et les centiles sont des variantes d'une même mesure.
- Ce sont des découpages d'une population ou d'un échantillon en tranches égales.
- Ils permettent la localisation d'une observation dans un échantillon.
- On les regroupe sous le nom de « fractiles » qui signifie « n'importe quel type de tranche ».

41

Les fractiles

- Avant le découpage, les observations de l'échantillon sont triées de la plus petite valeur à la plus grande valeur.
- Les fractiles représentent le nombre des observations par rapport à la cardinalité globale de l'échantillon N qui se situent au niveau ou en dessous de ce fractile.

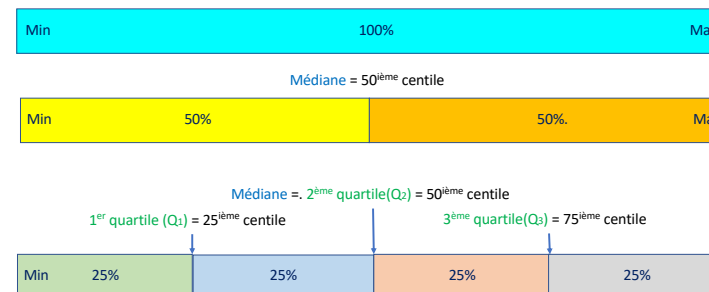
42

Les fractiles

- Ces mesures de position « localisation » sont relatives.
- Par exemple, faire partie du dernier quartile ne veut pas dire forcément que les valeurs des observations sont très grandes, cela dépend d'autres mesures statistiques comme la moyenne et la médiane.
- Ces mesures sont utilisées pour tracer des représentations graphiques comme la boîte à moustaches.

43

Visualisation



44

Tri des observations

Soit l'échantillon suivant composé de 12 individus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	25	37	69,6	77,4	85,4	99,6	37	79,1	80,6	450	93

L'échantillon est trié de la plus petite à la plus grande valeur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	37	37	56	69,6	77,4	79,1	80,6	85,4	93	99,6	450

Min Max

45

Médiane et Quartiles

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	37	37	56	69,6	77,4	79,1	80,6	85,4	93	99,6	450

Min Max

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	37	37	56	69,6	77,4	79,1	80,6	85,4	93	99,6	450

Min Max

Diagramme illustrant la médiane et les quartiles sur un échantillon trié de 12 observations. La médiane est la valeur à la position 6,5 (entre 77,4 et 79,1). Les quartiles Q1, Q2 (médiane), et Q3 sont indiqués sur le diagramme.

46

Formule de localisation (position)

$$Pos(centile) = L_c = \frac{c}{100} (N + 1)$$

- L : une localisation ou une position dans l'échantillon trié
- C : le centile recherché
- N : la cardinalité de l'échantillon « nombre d'observations »

47

Calcul du centile par méthode d'interpolation

- Encadrer la position L_c par l'entier inférieur et l'entier supérieur.

$$\text{int}(L_c) \leq L_c < \text{int}(L_c) + 1$$

- Prendre les deux valeurs V_{inf} et V_{sup} aux positions $\text{int}(L_c)$ et $\text{int}(L_c) + 1$
- Opérer une interpolation des deux valeurs pour calculer le centile.

$$\text{centile} = V_{\text{inf}} + (L_c - L_{\text{inf}}) (V_{\text{sup}} - V_{\text{inf}})$$

48

Positions des quartiles

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	37	37	56	69,6	77,4	79,1	80,6	85,4	93	99,6	450

Min Max

$$\text{Pos}(Q_1) = L_{25} = 25 \cdot (12+1) / 100 = 3.25$$

$$\text{Pos}(Q_2) = L_{50} = 50 \cdot (12+1) / 100 = 6.5$$

$$\text{Pos}(Q_3) = L_{75} = 75 \cdot (12+1) / 100 = 9.75$$

49

Médiane: 2^{ème} quartile

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	37	37	56	69,6	77,4	79,1	80,6	85,4	93	99,6	450

Min Max

$L_{50} = 6,5$

On observe que la médiane se trouve au milieu entre les positions 6 et 7:
La sixième valeur est 77,4 et la septième valeur est 79,1.

$$\text{Médiane} = 77,4 + 0,5 \cdot (79,1 - 77,4) = 78,25$$

50

Premier Quartile

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	37	37	56	69,6	77,4	79,1	80,6	85,4	93	99,6	450

Min Max

$L_{25} = 3,25$

On observe que le premier quartile se trouve entre les positions 3 et 4:
La troisième valeur est 37 et la quatrième valeur est 56.

$$Q_1 = 37 + 0,25 \cdot (56 - 37) = 41,75$$

51

Troisième Quartile

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	37	37	56	69,6	77,4	79,1	80,6	85,4	93	99,6	450

Min Max

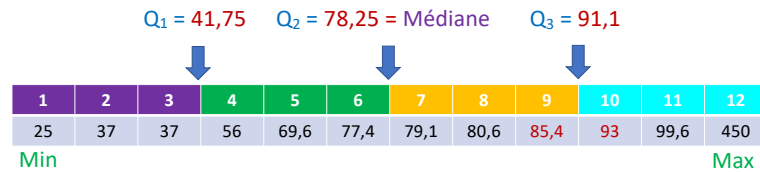
$L_{75} = 9,75$

On observe que le troisième quartile se trouve entre les positions 9 et 10:
La neuvième valeur est 85,4 et la dixième valeur est 93.

$$Q_3 = 85,4 + 0,75 \cdot (93 - 85,4) = 91,1$$

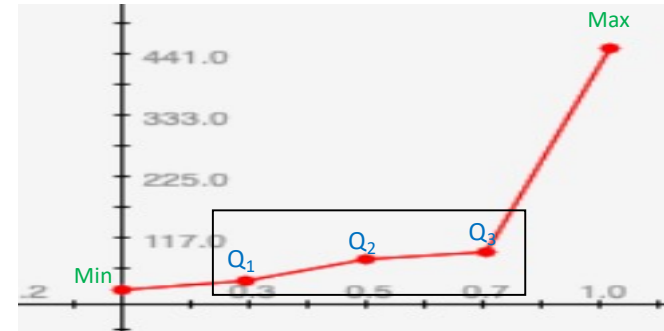
52

Les valeurs des quartiles



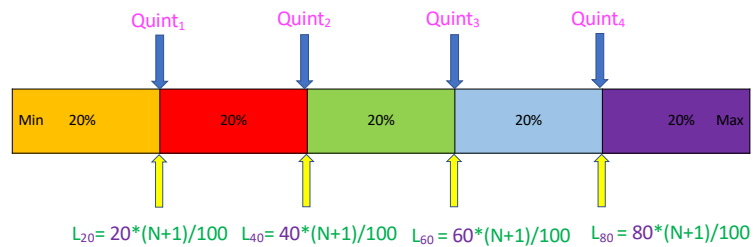
53

Représentation graphique des quartiles



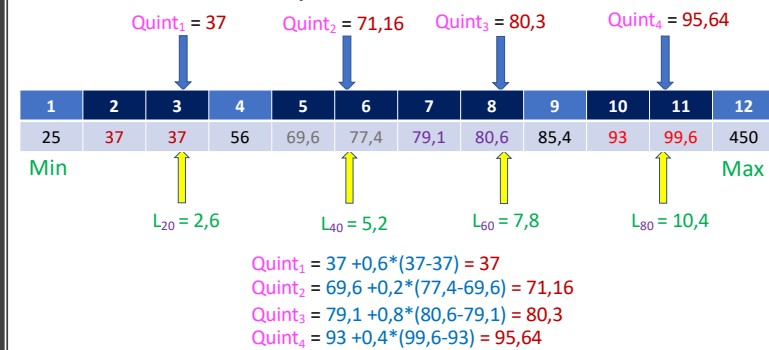
54

Les quintiles



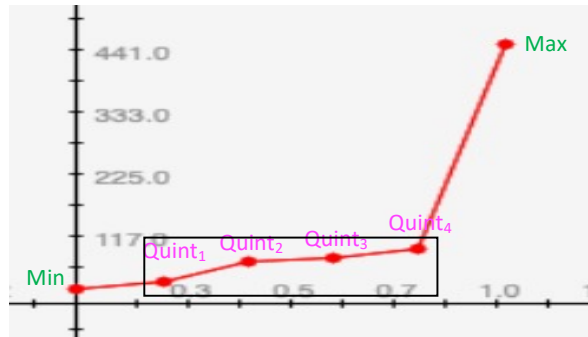
55

Les valeurs des quintiles



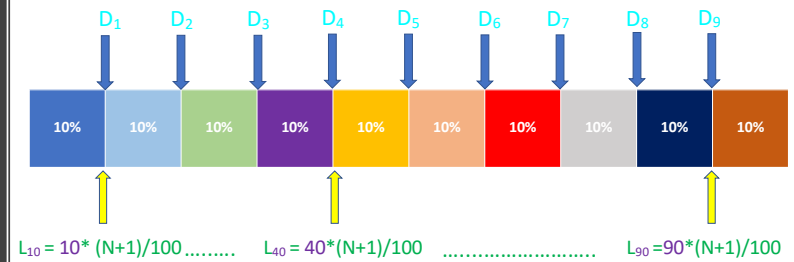
56

Représentation graphique des quintiles



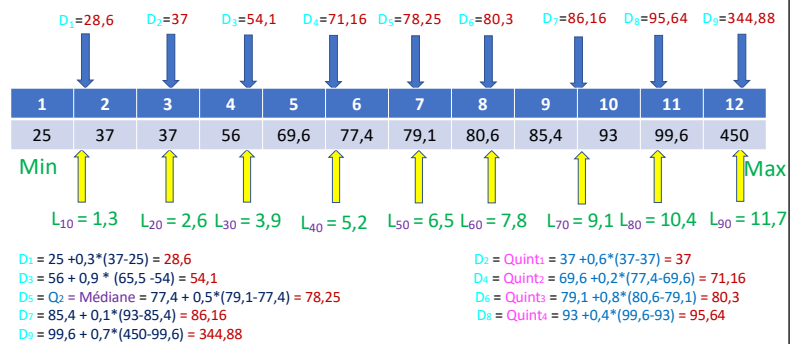
57

Les déciles



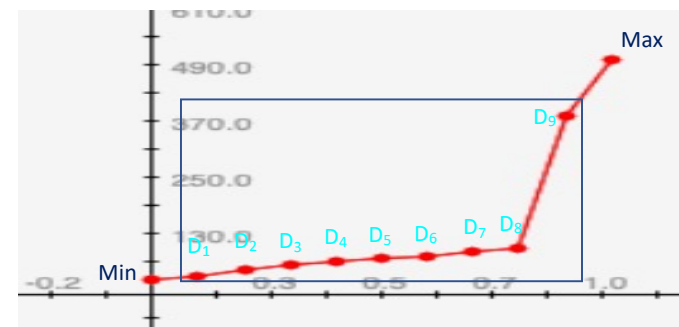
58

Les valeurs des déciles



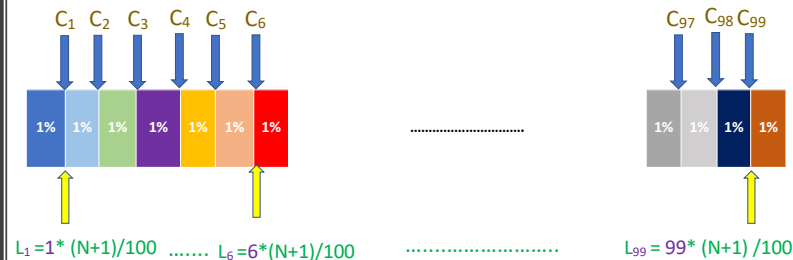
59

Représentation graphique des déciles



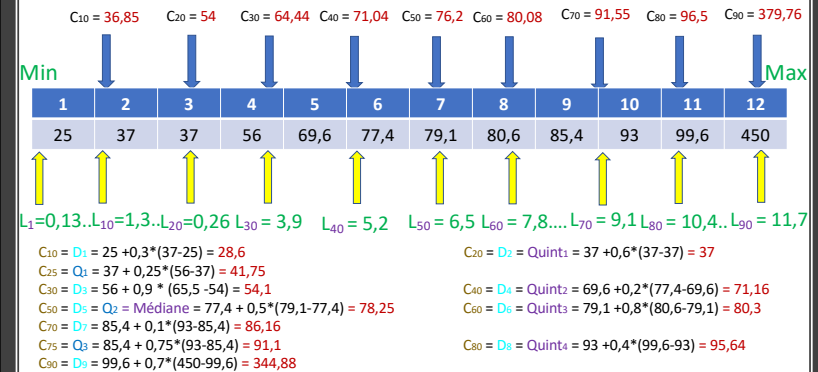
60

Les centiles



61

Les valeurs des centiles



62

Les valeurs des centiles

- Pour notre exemple plusieurs valeurs de centiles ne peuvent être calculées avec la méthode d'interpolation proposée.
- Afin d'utiliser cette méthode, il faut que la position du centile soit supérieure ou égale à 1 est inférieure ou égale à N (les rangs des valeurs dans le tableau trié)

$$1 \leq \text{Pos}(\text{centile}) = L_c \leq N$$

- Par exemple:

$L_1 = 0,13 \Rightarrow L_1 < 1$ donc impossible de calculer C_1 . On a besoin des éléments aux positions 0 et 1 mais il n'y a pas l'élément à la position 0.

$L_{99} = 12,87 \Rightarrow L_{99} > (N=12)$ donc impossible de le calculer C_{99} . On a besoin des éléments aux positions 12 et 13 mais il n'y a pas l'élément à la position 13.

63

Equart inter-fractiles

- Equart inter-quartiles « InterQuartile Range IQR » = $Q_3 - Q_1$

Pour l'exemple $EIQ = 91,1 - 41,75 = 49,35$

- Equart inter-quintiles = $\text{Quint}_4 - \text{Quint}_1$

Pour l'exemple $EI\text{Quint} = 95,64 - 37 = 58,64$

- Equart inter-déciles = $D_9 - D_1$

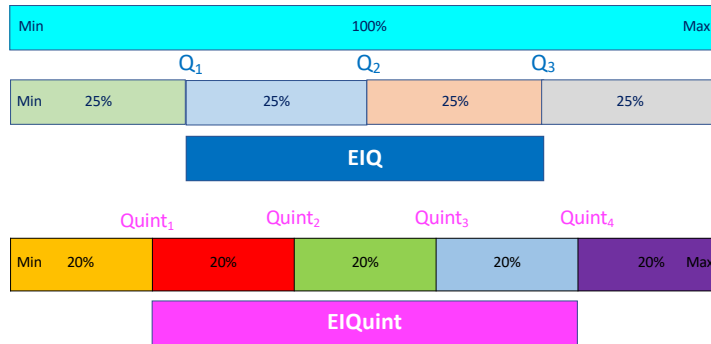
Pour l'exemple $EID = 344,88 - 28,6 = 316,28$

- Equart inter-centiles = $C_{99} - C_1$

Pour l'exemple EIC est non déterminé pour avec la méthode de calcul proposée « par interpolation »

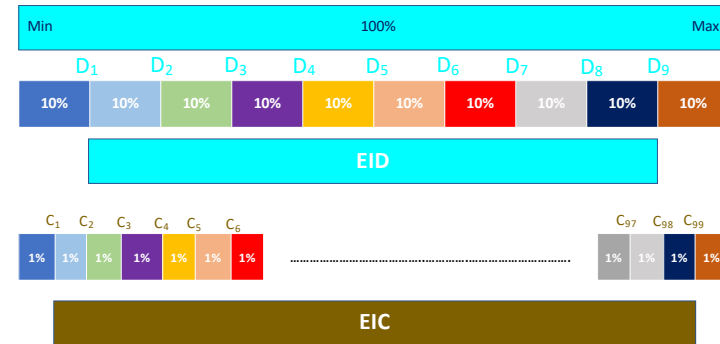
64

Visualisation des Inter-fractiles



65

Visualisation des Inter-fractiles



66

Le centile d'une valeur

- Il est possible de calculer le fractile (centile dans ce cas) d'une valeur donnée.

$$Décile = \frac{x + 0,5y}{N} * 100$$

- x est le nombre des observations avec des valeurs strictement inférieures à la valeur considérée.
- y est le nombre d'observations ayant la même valeur que la valeur considérée.
- N est le nombre total d'observations « cardinalité de l'échantillon »

67

Calcul du centile

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	37	37	56	69,6	77,4	79,1	80,6	85,4	93	99,6	450

x = 4

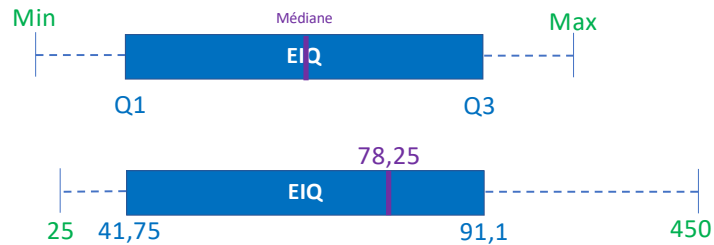
Cette valeur est présente une seule fois donc y = 1

$$\frac{x+0,5y}{N} * 100 = \frac{4+0,5(1)}{12} * 100 = \frac{4,5}{12} * 100 = 0,375 * 100 = 38^{ième} \text{ centile}$$

68

Les boîtes à moustaches

- La manière la plus simple de représenter une boîte à moustaches est la suivante:



69

Les boîtes à moustaches

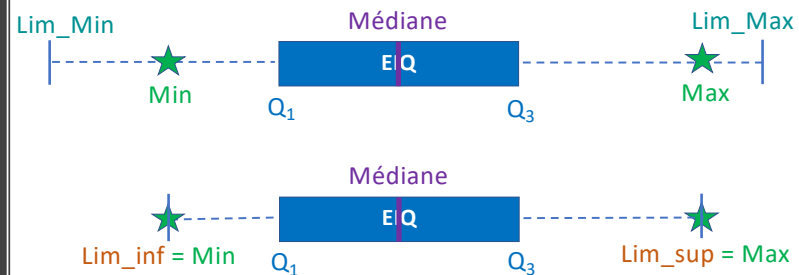
- La première boîte à moustaches est simple à calculer mais ne permet pas la détection des valeurs aberrantes « outliers »
- Une autre manière de représenter la boîte à moustaches a été proposée.

- Première étape:



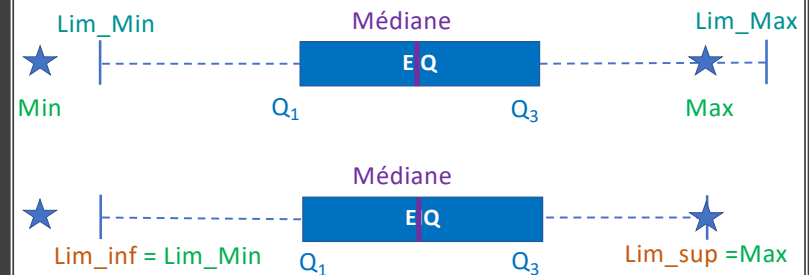
70

- Deuxième étape: 4 cas à considérer après la projection des Min,Max
- Cas 1 : $\text{Min} > \text{Lim_Min}$ && $\text{Max} < \text{Lim_Max}$



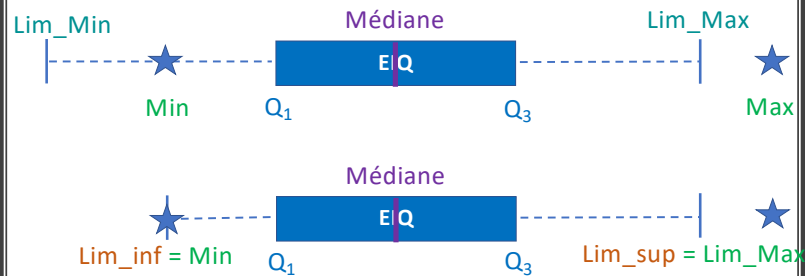
71

- Cas 2 : $\text{Min} < \text{Lim_Min}$ && $\text{Max} < \text{Lim_Max}$



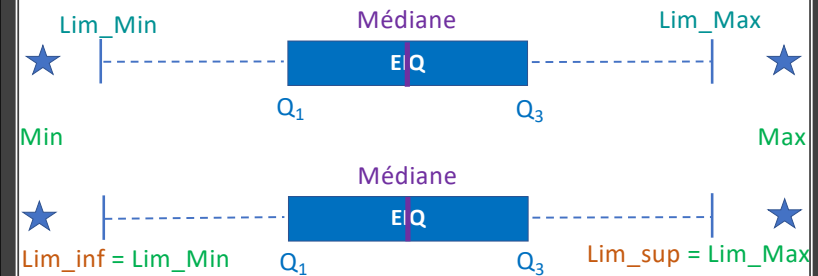
72

- Cas 3 : $\text{Min} > \text{Lim_Min} \ \&\& \ \text{Max} > \text{Lim_Max}$



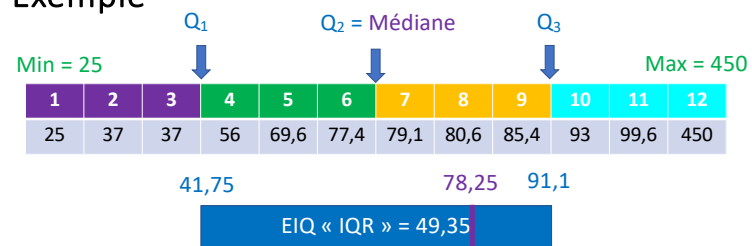
73

- Cas 4 : $\text{Min} < \text{Lim_Min} \ \&\& \ \text{Max} > \text{Lim_Max}$



74

Exemple

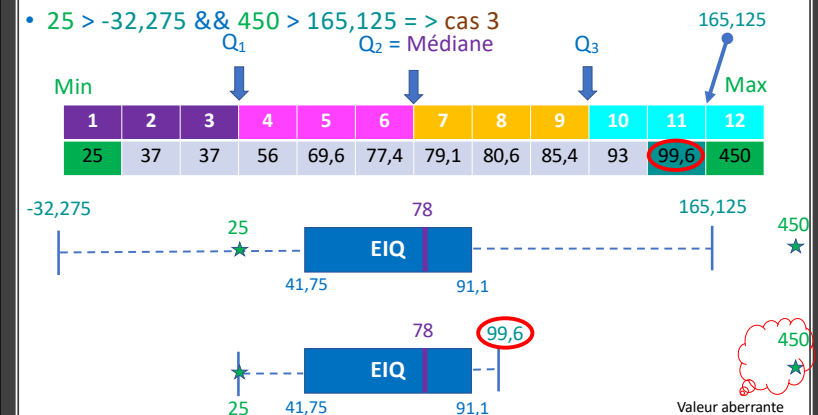


$$\text{Lim_Min} = Q_1 - 1,5 * \text{EIQ} = 41,75 - 1,5 * 49,35 = 41,75 - 74,025 = -32,275$$

$$\text{Lim_Max} = Q_3 + 1,5 * \text{EIQ} = 91,1 + 1,5 * 49,35 = 91,1 + 74,025 = 165,125$$

75

- $25 > -32,275 \ \&\& \ 450 > 165,125 \Rightarrow \text{cas 3}$



76

Bibliographie

- Statistique descriptive en 27 fiches, Maurice Lethielleux.
- Introduction à la méthode statistique, Bernard Golldfarb et Catherine Pardoux.
- Statistique descriptive, Jean-louis Monino.